Cinemática Rotacional

Contenido

- MOVIMIENTO RELATIVO
- MOVIMIENTO ROTACIONAL
- Microenseñanza: Realizar una representación gráfica de los vectores v, ω y r en un MCU, representación gráfica a, α y r en un MCUV. Interpretar las ecuaciones que relacionan v, ω y r, así como a, α y r.
- Realizar un trabajo en grupos de 4. Mostrar el caso del péndulo, dibujar el vector aceleración.
- Momento de reflexión.

Objetivos

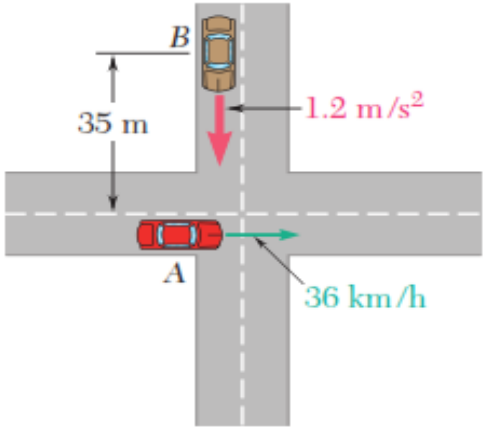
Al finalizar esta sesión usted debe ser capaz de:

- Resolver problemas de MCU y MCUV.
- Interpretar gráfica y analíticamente la relación entre los vectores r, ω y α

Aplicar S3 RE2 en Socrative

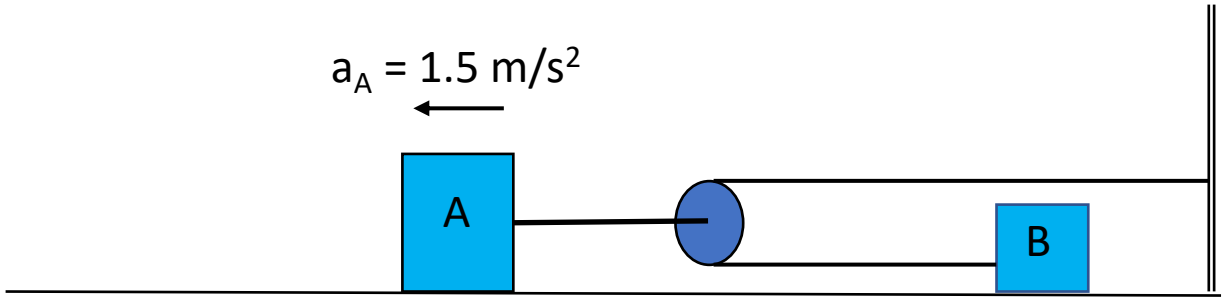
PP4

El automóvil *A* viaja hacia el este con una rapidez constante de 36 km/h. Cuando el automóvil *A* cruza la intersección que se muestra, el automóvil *B* parte del reposo desde una distancia de 35 m al norte de la intersección y se mueve hacia el sur con una aceleración constante de 1.2 m/s^2. Determine la posición, velocidad y aceleración de *B* relativa a *A* 5 s después de que *A* cruza la intersección

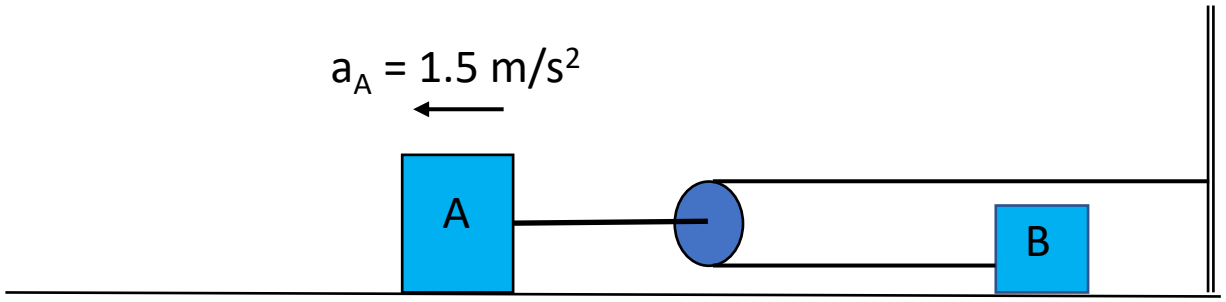


Microenseñanza, mostrar un ejemplo. Movimiento Relativo

El sistema mostrado parte del reposo, suponiendo que el sistema se mueve con aceleración constante, determinar a) la aceleración del bloque B y b) la rapidez de B a los 2s de iniciado el movimiento.



Solución

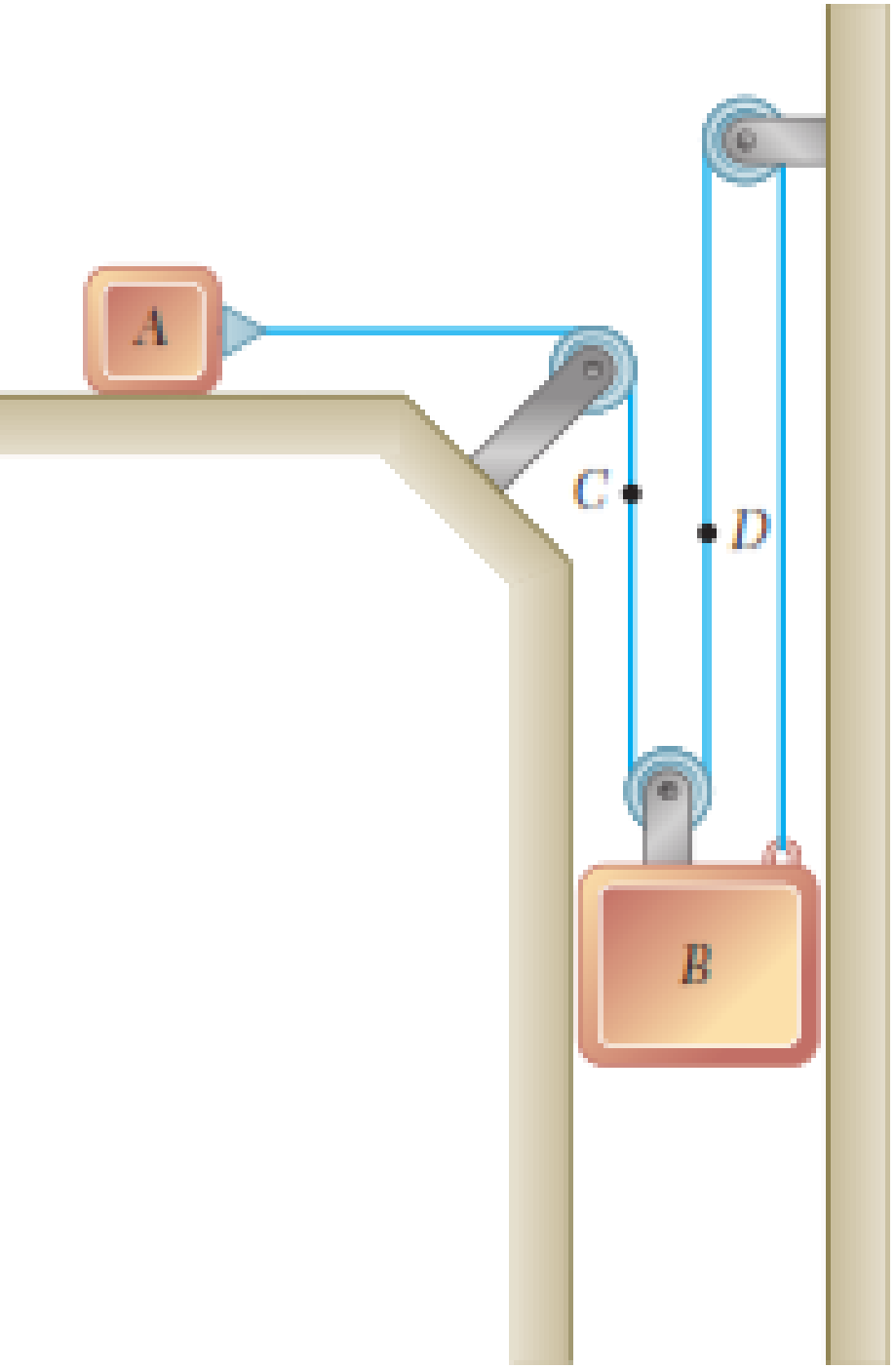


$$\frac{x_A}{x_B} = \frac{X}{2X} \quad \rightarrow \frac{x_A}{x_B} = \frac{1}{2} \ (1) \qquad x_A = \frac{1}{2} a_A t^2 \ (2) \qquad x_B = \frac{1}{2} a_B t^2 \ (3)$$

$$\frac{x_A}{x_B} = \frac{a_A}{a_B} \ (4) \qquad \frac{1}{2} = \frac{a_A}{a_B} \rightarrow a_B = 2a_A \quad \rightarrow a_B = 3 \frac{m}{s^2} \qquad v_B = v_{0B} + a_B t$$

$$x_B = 2x_A \qquad \frac{dx_B}{dt} = 2\frac{dx_A}{dt} \qquad \frac{d^2x_B}{dt^2} = 2\frac{d^2x_A}{dt^2} \qquad v_B = (3)(2) \rightarrow v_B = 6\frac{m}{s}$$

TGI (Hoja de trabajo S4 MRUV poleas): Resolver el PP2 de la tarea 2 en equipo.



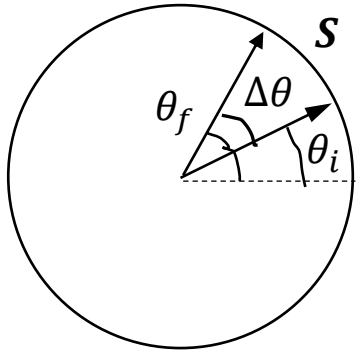
El bloque B inicia su movimiento desde el reposo y desciende con una aceleración constante. Si se sabe que después de que el bloque A se ha movido 100 cm, su velocidad es de 3 m/s. Determine:

a) Las aceleraciones de A y B

b) La velocidad y el cambio en la posición del bloque B después de 2 s.

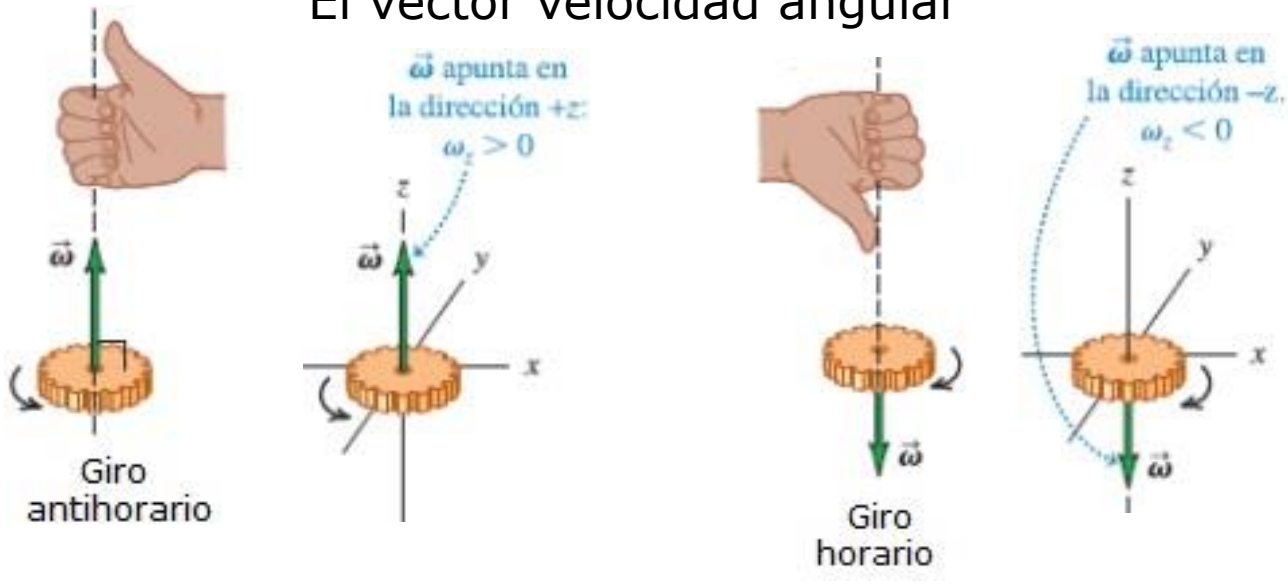
Microenseñanza: Movimiento rotacional

Considere que θ_i es la posición angular inicial de una partícula en un instante inicial t_i y que θ_f es la posición angular final de la partícula en el instante final, entonces el desplazamiento angular $(\Delta\theta)$ y el tiempo transcurrido (Δt) es respectivamente $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ y $\Delta t = t_f - t_i$



$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \qquad \omega = \lim_{\Delta t \to 0}\left[\frac{\theta(t+\Delta t) - \theta(t)}{\Delta t}\right] \rightarrow \omega = \frac{d\theta}{dt} \qquad \vec{\omega} = \frac{\overrightarrow{d\theta}}{dt}\left(\frac{rad}{s}\right)(1)$$

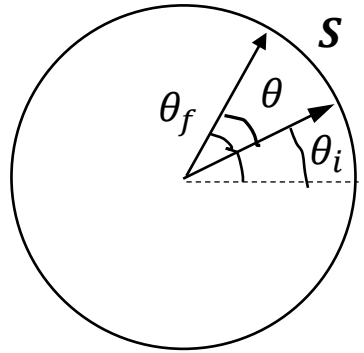
El vector velocidad angular



Relación entre la cinemática lineal y angular

Sea **S** la longitud de un arco de circunferencia cuyo radio vector $\vec{r}$ barre un desplazamiento angular θ, entonces .

$$S = \theta|\vec{r}| \text{ o } S = \theta r \text{ (2)}$$



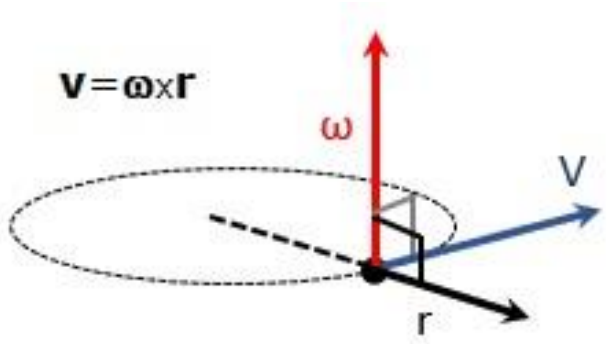
Luego, la rapidez con que una partícula recorre la distancia S es

$$v = \frac{dS}{dt} \text{ (3)} \qquad v = \frac{d(\theta r)}{dt} \qquad v = \frac{d\theta}{dt} r + \theta \frac{dr}{dt}$$

dado que r es constante entonces, $\frac{dr}{dt} = 0$

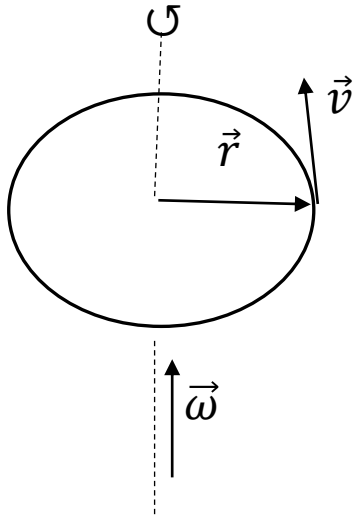
$$v = \frac{d\theta}{dt} r \qquad v = \omega r \qquad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \ (4)$$

Representación gráfica de $\vec{v}$, $\vec{\omega}, \vec{r}$

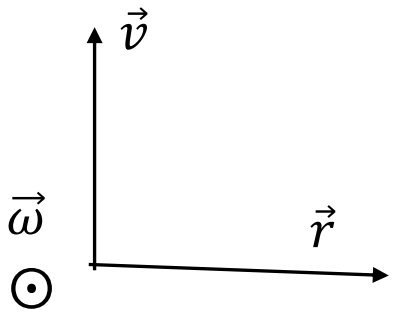


Otras vistas para graficar $\vec{v}$, $\vec{\omega}$, $\vec{r}$

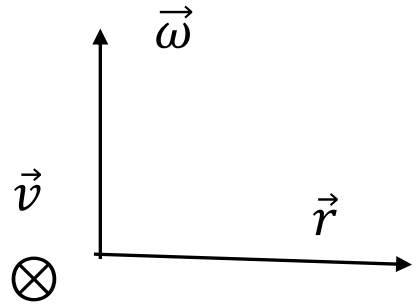
En perspectiva



Desde una vista superior



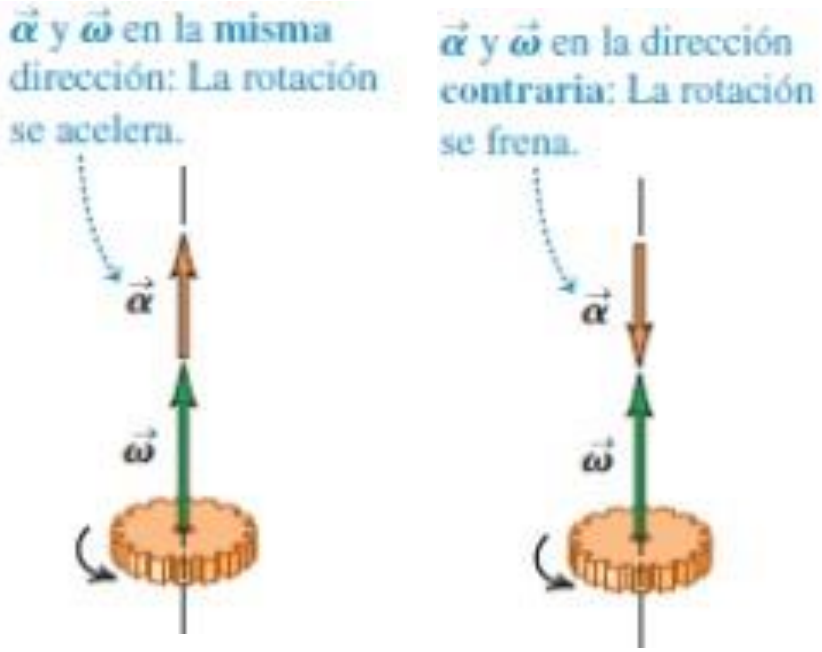
Desde una vista lateral



Por un análisis similar llegamos a encontrar que la aceleración angular media es

$$\bar{\alpha} = \frac{\overrightarrow{\Delta\omega}}{\Delta t} \qquad \alpha = \lim_{\Delta t \to 0}\left[\frac{\omega(t+\Delta t) - \omega(t)}{\Delta t}\right] \rightarrow \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

El vector aceleración angular aceleración angular instantánea es



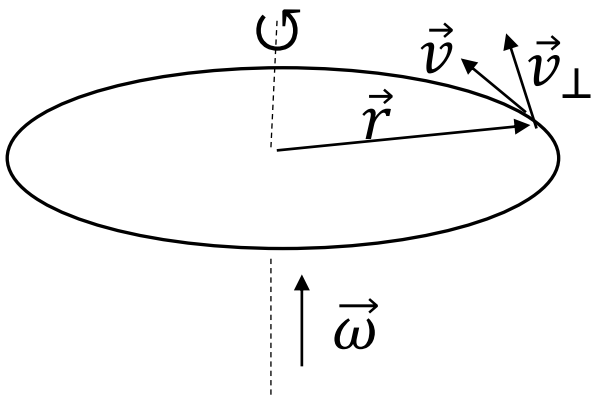
$$\vec{\alpha} = \frac{\overrightarrow{d\omega}}{dt}\left(\frac{rad}{s^2}\right) \quad (5)$$

Ecuaciones cinemáticas lineales y angulares MRUV y MCUV

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2;\ v = v_0 + at;\ v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2;\ \omega = \omega_0 + \alpha t;\ \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$$

Si la trayectoria no es circular entonces $\vec{v} \neq \vec{\omega} \times \vec{r}$, pero si se cumple que la componente de $\vec{v}$ es perpendicular al radio vector, entonces $\vec{v}_{\perp} = \vec{\omega} \times \vec{r}$



En general, si el radio vector es una función del tiempo, entonces.

$$v = \frac{d(\theta r)}{dt} \rightarrow v = \frac{d\theta}{dt} r + \theta \frac{dr}{dt} \quad o\ v = \dot{\theta} r + \theta \dot{r}\ (6)$$

Para el caso de un movimiento rotacional con respecto a un eje fijo, donde la rapidez angular y el radio vector varían con el tiempo.

Dado que $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, entonces la aceleración lineal es $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \vec{a} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad o\ \vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Además de estas relaciones, también existen las relaciones de la velocidad angular con el tiempo necesario en completar una vuelta o revolución por parte de la partícula analizada, o también de la relación entre la velocidad angular con el número de vueltas en un intervalo de tiempo determinado. La frecuencia se mide en revoluciones por unidad de tiempo o en Hertz (Hz).

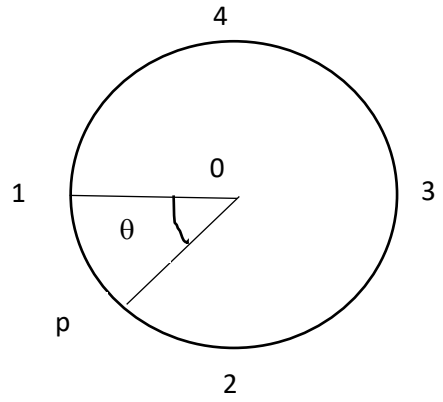
$$\omega = 2\pi f \qquad n = \frac{D}{2\pi R}\, n = \frac{\Delta\theta}{2\pi} \qquad f = \frac{n}{t}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

TGF: Resolver el problema propuesto

Una pelota de masa ***m*** está atada a una cuerda que describe un círculo de radio **R**, en un plano vertical, de tal manera que, la rapidez que alcanza en el punto más bajo es $3\sqrt{gR}$. Si la posición angular $\boldsymbol{\theta}$ de la pelota se la mide con respecto al segmento 0-1, como se muestra en la figura. Para cualquier punto de la trayectoria encontrar en términos de la aceleración de la gravedad **g** y la posición angular $\boldsymbol{\theta}$ de la pelota, la magnitud de la aceleración: a) tangencial, b) radial y c) total. En base a los resultados obtenidos en los literales a), b) y c) completar siguiente la tabla



	θ=0° (punto 1)	θ =90° (punto 2)	θ =180° (punto 3)	θ =270° (punto 4)
a_{tang}				
a_{Rad}				
$a(m/s^2)$				
v(m/s)				

Momento de reflexión